Ejercicio Pokemón: Ampliación – Gabriela Luz Delgado

8.1 Mejoras de diseño

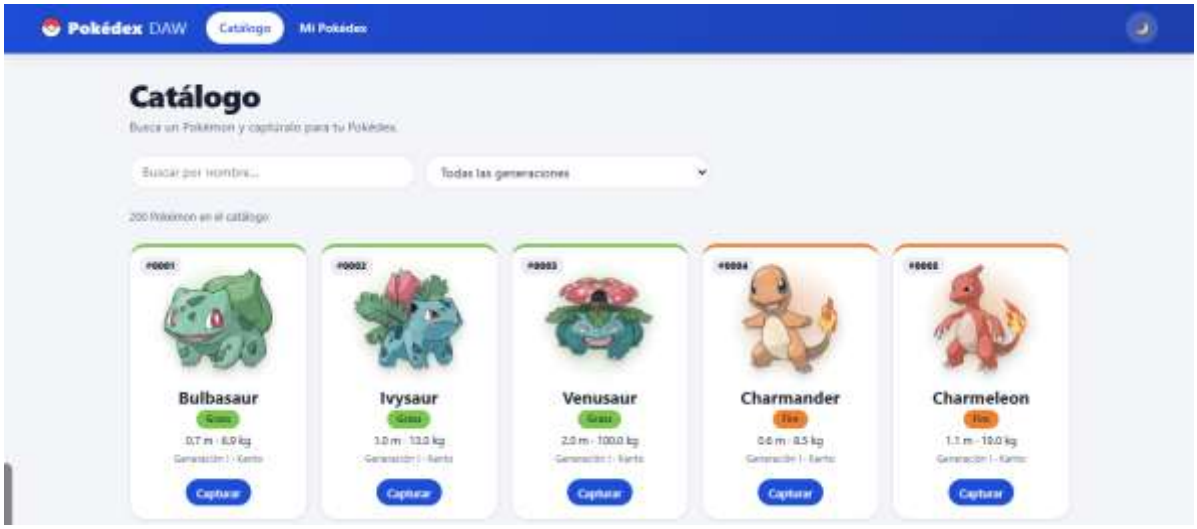
| D1 | **Tema alternativo**: cambia la marca a azul redefiniendo solo `--color-marca`, `--color-marca-hover` y `--color-marca-texto` | Poder de los tokens: ningún componente cambia. Comprueba el contraste | ★ |

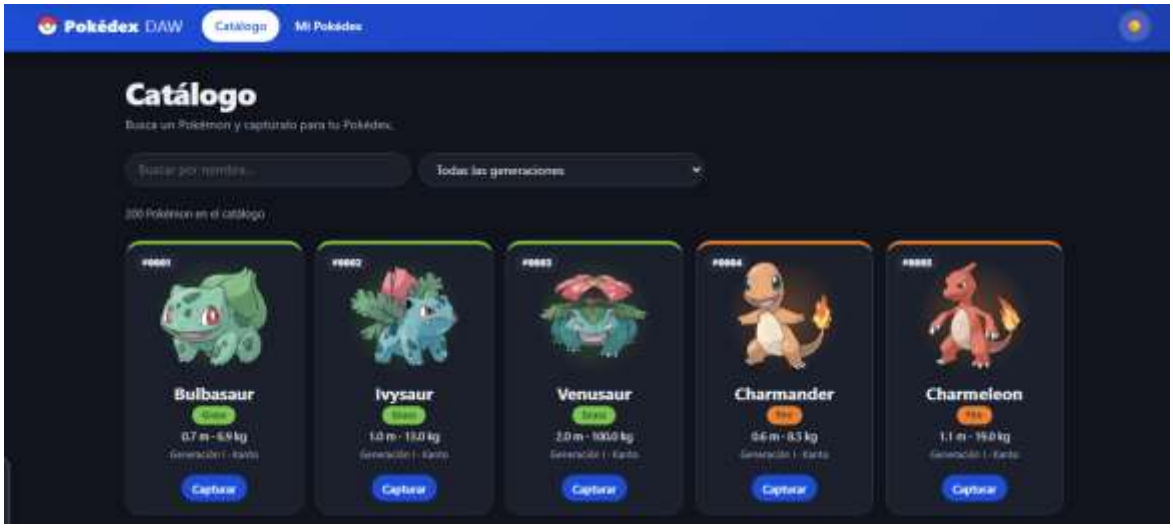
style.css

```
--color-marca:          #1d4ed8;
--color-marca-hover:    #1e40af;
--color-marca-texto:    light-dark(#1d4ed8, #7fa8ff);
```

design.md

```
| `--color-marca` | `#1d4ed8` | `#1d4ed8` | botones primarios, cabecera |
| `--color-marca-hover` | `#1e40af` | `#1e40af` | estado hover |
| `--color-marca-texto` | `#1d4ed8` | `#7fa8ff` | la marca usada **como texto** (enlaces) |
```





Readme:

```
**D1 · Tema alternativo azul**

- **Qué cambié:** en `web/css/style.css` (capa `tokens`) redefiní solo `--color-marca`, `--color-marca-hover` y
`--color-marca-texto`, pasando la marca de rojo a azul. Actualicé la tabla de color de `DESIGN.md`.
- **Por qué:** para comprobar el poder de los tokens: la cabecera, los botones, los enlaces y el foco cambian de
color sin tocar ningún componente.
- **Cómo lo probé:** recargué el catálogo, Mi Pokédex y la guía de estilos en tema claro y oscuro, y ya se ven los
nuevos colores aplicados.
```

| D2 | **Filtro por tipo** con *chips* clicables en el catálogo (reutiliza `.chip` y `.estadistica`) | Componentes, `data-tipo`, JS | ★★ |

```
/* Foco visible y coherente para teclado */
:focus-visible { outline: 3px solid var(--color-foco); outline-offset: 2px; border-radius: var
(--radio-s); }
[hidden] { display: none !important; }
```

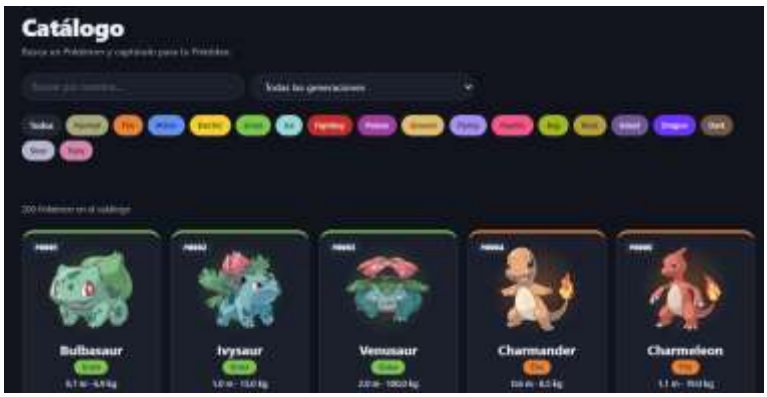
```
  /* --- Chips de filtro (botones) ----------------------------------------- */
.filtro-tipos { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: var(--esp-2); }
.chip--boton { border: 2px solid transparent; font-family: inherit; cursor: pointer; min-height: 2rem;
  transition: transform var(--mov-rapido) var(--ease), box-shadow var(--mov-rapido) var(--ease); }
.chip--boton[aria-pressed="true"] { border-color: var(--color-foco); box-shadow: var(--sombra-2);
font-weight: var(--peso-fuerte); }
@media (hover: hover) {
  .chip--boton:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: var(--sombra-2); }
}
```

```
<div id="filtro-tipos" class="filtro-tipos" role="group" aria-label="Filtrar por tipo">
  <button class="boton boton--peq boton--secundario" type="button" data-tipo=""
  aria-pressed="true">Todos</button>
  <?php foreach (['normal','fire','water','electric','grass','ice','fighting','poison','ground','flying',
  'psychic','bug','rock','ghost','dragon','dark','steel','fairy'] as $t): ?>
    <button class="chip chip--boton" type="button" data-tipo="<?= h($t) ?>" aria-pressed="false"><?= h
    ($t) ?></button>
  <?php endforeach; ?>
</div>
```

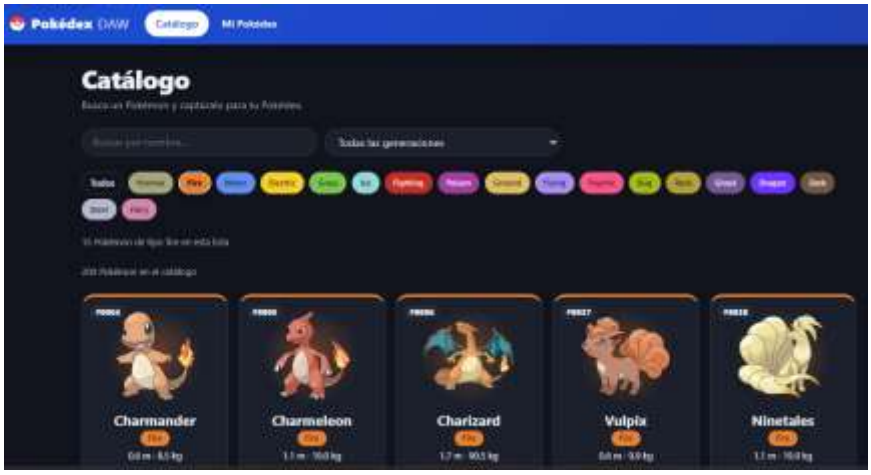
```
<?php cerrarPagina(['js/app.js', 'js/filtro-tipo.js']);
```

Nuevo archivo: Filtro-tipo.js

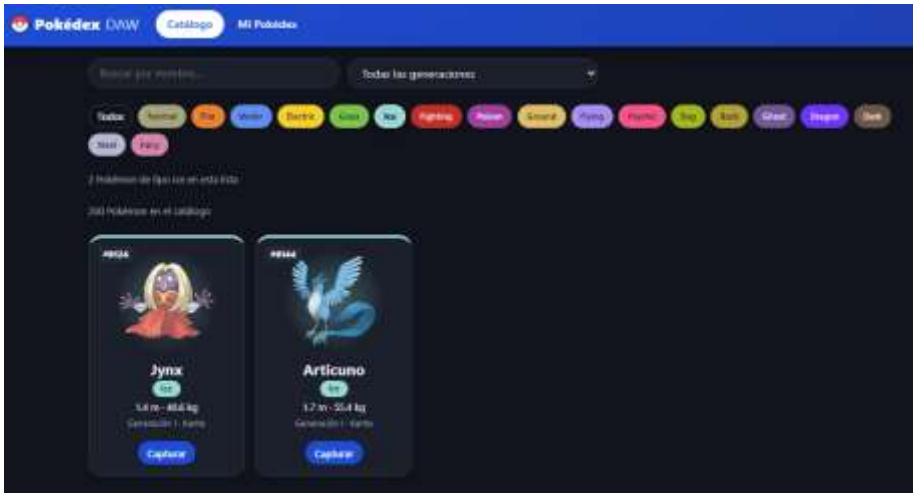
```
web > js > JS filtro-tipo.js > <function> > aplicar
// Filtro por tipo: oculta las tarjetas del catálogo que no son del tipo elegido.
// Va envuelto en una función para que sus variables no choquen con las de app.js.
(() => {
  const filtro = document.getElementById('filtro-tipos');
  const rejilla = document.getElementById('rejilla');
  const estado = document.getElementById('filtro-estado');
  if (!filtro || !rejilla || !estado) return;
  let tipo = '';
  const aplicar = () => {
    let visibles = 0;
    rejilla.querySelectorAll('.tarjeta').forEach((t) => {
      const ok = !tipo || t.dataset.tipo === tipo;
      t.hidden = !ok;
      if (ok) visibles++;
    });
    filtro.querySelectorAll('button').forEach((b) => {
      b.setAttribute('aria-pressed', String((b.dataset.tipo || '') === tipo));
    });
    if (!tipo) estado.textContent = '';
    else if (visibles) estado.textContent = `${visibles} Pokémon de tipo ${tipo} en esta lista`;
    else estado.textContent = `Ningún Pokémon de tipo ${tipo} entre los resultados cargados`;
  };
  filtro.addEventListener('click', (e) => {
    const b = e.target.closest('button');
    if (!b) return;
    const t = b.dataset.tipo || '';
    tipo = tipo === t ? '' : t;   // pulsar el activo lo desactiva
    aplicar();
  });
  // app.js repinta las tarjetas al buscar: se reaplica el filtro automáticamente.
  new MutationObserver(aplicar).observe(rejilla, { childList: true });
```



Filtrado por FIRE



Filtrado por Ice



Design.md

3.1 Color semántico (claro | oscuro)

| `--color-velo` | `rgb(0 0 0 / .55)` | igual en oscuro | fondo bajo los diálogos.

5. Componentes:

```
| **Diálogo** | `.dialogo` | `--contenido`, `--titulo`, `--texto`, `--acciones` | visible con foco | primer elemento
focalizable |
```

7. Accesibilidad

```
| Diálogo de confirmación | `<dialog>`  | modal con foco inicial en la acción segura y cierre con Esc.
```

guia-estilos.html

```
<section class="guia-seccion"><h2>Avisos y estado vacío</h2>
  <p class="aviso aviso--ok" role="status">Pokémon capturado.</p>
  <p class="aviso aviso--error" role="alert">Falta escribir la sentencia SQL_LISTAR_POKEDEX en web/consultas.php</p>
  <div class="vacio"><p class="vacio__titulo">Tu Pokédex está vacía</p><p>Todavía no has capturado ningún Pokémon.</p><a
  class="boton" href="index.php">Explorar el catálogo</a></div></section>
```

Readme

```
**D2 · Filtro por tipo con chips clicables**

- **Qué cambié:** añadí una fila de botones de tipo sobre el catálogo (`web/index.php`), el script `web/js/filtro-tipo.
js` y los componentes `.filtro-tipos` y `.chip--boton` (más la regla `[hidden]`) en `web/css/style.css`. Documenté el
componente en `DESIGN.md` y en la guía de estilos.
- **Por qué:** para localizar rápido los Pokémon de un tipo reutilizando `.chip` y `data-tipo`, sin código de color
nuevo.
- **Cómo lo probé:** activé y desactivé varios tipos, los combiné con la búsqueda y con el filtro de generación, y
navegué solo con teclado en tema claro y oscuro. Limitación: filtra solo las tarjetas cargadas (máximo 200).
- **Problema encontrado:** los scripts se cargan como scripts clásicos (sin `type="module"`), por lo que comparten
ámbito global. `filtro-tipo.js` declaraba `const rejilla` y `const estado`, igual que `app.js`, y el navegador rechazaba
el segundo fichero (`SyntaxError: Identifier 'rejilla' has already been declared`). Lo solucioné envolviendo el script
en una función autoejecutable, que aísla sus variables.
```

| D3 | **Diálogo de confirmación** con `<dialog>` en lugar de `confirm()` (nuevo componente `.dialogo`) | Crear un componente + documentarlo en `DESIGN.md` y en la guía | ★★ |

style.css

```
  --color-velo:           rgb(0 0 0 / .55);   /* fondo oscurecido tras los diálogos */
```

```
/* --- Diálogo de confirmación ------------------------------------------- */
.dialogo { width: min(92vw, 28rem); padding: 0; border: 1px solid var(--color-borde); border-radius: var(--radio-l);
  background: var(--color-superficie); color: var(--color-texto); box-shadow: var(--sombra-3); }
.dialogo[open] { animation: aparecer var(--mov-normal) var(--ease) both; }
.dialogo::backdrop { background: var(--color-velo); }
.dialogo__contenido { display: grid; gap: var(--esp-4); padding: var(--esp-5); }
.dialogo__titulo { font-size: var(--tam-l); }
.dialogo__texto { color: var(--color-texto-suave); }
.dialogo__acciones { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; gap: var(--esp-2); }
```

pokedex.php

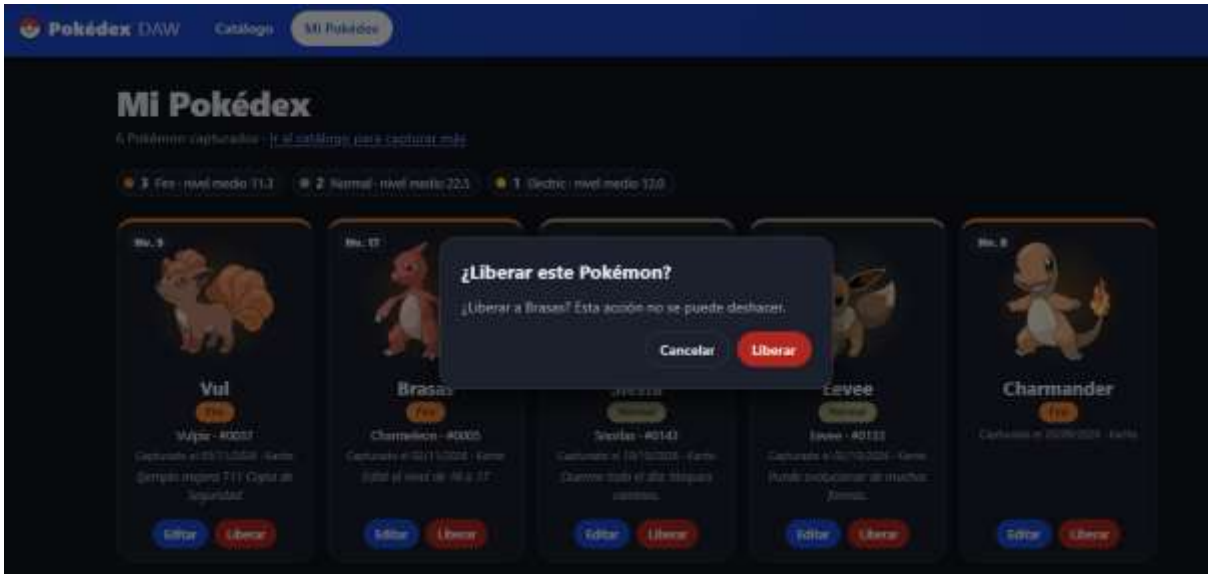
```
<form method="post" action="liberar.php" data-confirmar="¿Liberar a <?= h($nombreMostrado) ?>? Esta acción no se
puede deshacer.">
```

```
<dialog class="dialogo" id="dialogo-confirmar" aria-labelledby="dialogo-titulo">
  <form method="dialog" class="dialogo__contenido">
    <h2 class="dialogo__titulo" id="dialogo-titulo">¿Liberar este Pokémon?</h2>
    <p class="dialogo__texto" id="dialogo-texto"></p>
    <div class="dialogo__acciones">
      <button class="boton boton--secundario" value="cancelar" autofocus>Cancelar</button>
      <button class="boton boton--peligro" value="confirmar">Liberar</button>
    </div>
  </form>
</dialog>
<?php cerrarPagina(['js/dialogo.js']);
```

Nuevo archivo: dialogo.js

web > js > JS dialogo.js > ...

```
1   // Diálogo de confirmación: cualquier <form data-confirmar="mensaje"> pide confirmación antes de enviarse.
2   (() => {
3     const dialogo = document.getElementById('dialogo-confirmar');
4     const texto = document.getElementById('dialogo-texto');
5     if (!dialogo || !texto) return;
6
7     let formulario = null;
8
9     document.addEventListener('submit', (e) => {
10      const mensaje = e.target.dataset?.confirmar;
11      if (!mensaje) return;                          // los demás formularios no se tocan
12      e.preventDefault();
13      if (typeof dialogo.showModal !== 'function') {   // navegador sin <dialog>: plan B
14        if (confirm(mensaje)) e.target.submit();
15        return;
16      }
17      formulario = e.target;
18      texto.textContent = mensaje;
19      dialogo.showModal();
20    });
21
22    dialogo.addEventListener('close', () => {
23      if (dialogo.returnValue === 'confirmar' && formulario) formulario.submit();
24      formulario = null;
25      dialogo.returnValue = '';
26    });
27  })();
```



Readme

```
**D3 · Diálogo de confirmación con `<dialog>`**

- **Qué cambié:** sustituí `confirm()` por un `<dialog>` modal en `web/pokedex.php`, con el script `web/js/dialogo.js`, el componente `.dialogo` y el token `--color-velo` en `web/css/style.css`. El formulario de «Liberar» usa ahora `data-confirmar`. Documenté el componente en `DESIGN.md` y en la guía de estilos.
- **Por qué:** `confirm()` no se puede estilizar, rompe la coherencia visual y se comporta distinto en cada navegador. El `<dialog>` es accesible de serie (foco atrapado, Esc, fondo inerte).
- **Cómo lo probé:** liberé confirmando, cancelando y con Esc; comprobé el foco inicial en «Cancelar», la navegación con teclado y el aspecto en tema claro y oscuro. -
- **Problema encontrado:** al principio el botón «Liberar» borraba sin preguntar. La consola no mostraba errores porque el fallo era de carga: `pokedex.php` terminaba con `cerrarPagina();` sin el array `['js/dialogo.js']`, así que el script nunca se pedía (lo comprobé en la pestaña Red de DevTools), y además faltaba el `<dialog>` en la página. Al añadir ambos, el diálogo funciona.
```

| T1 | **`CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100)`** en `pokedex` | Hoy solo valida PHP: desde la consola se puede insertar nivel 200. La BD debe defender sus datos | ★ |

Desde la terminal hago las comprobaciones de sql

docker compose ps
docker compose exec db mysql -u pokemon -p pokemon

1) En principio puedo tener hasta el nivel 200 sin problema, pero esto es un error:

```
mysql> INSERT INTO pokedex (pokemon_id, nivel, fecha_captura) VALUES (25, 200, CURDATE());
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT id, pokemon_id, nivel FROM pokedex WHERE nivel = 200;
+----+------------+-------+
| id | pokemon_id | nivel |
+----+------------+-------+
| 12 |         25 |   200 |
+----+------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2) Borro esta línea ya que es un fallo

```
mysql> DELETE FROM pokedex WHERE nivel = 200;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

3) Añado una restricción para que ya no permita este error

```
mysql> ALTER TABLE pokedex ADD CONSTRAINT chk_pokedex_nivel CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100);
Query OK, 8 rows affected (0.13 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4) Compruebo que efectivamente no me deje cargar el nivel 200

```
mysql> INSERT INTO pokedex (pokemon_id, nivel, fecha_captura) VALUES (25, 200, CURDATE());
ERROR 3819 (HY000): Check constraint 'chk_pokedex_nivel' is violated.
```

5) Ahora que se que funciona cargo este código en 01_schema.sql

CONSTRAINT chk_pokedex_nivel CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100)

```
sql > 01_schema.sql
31  -- Tabla de trabajo de la actividad: los Pokémon que ha capturado el entrenador.
32  -- Las tablas generacion y pokemon son el catálogo (solo lectura); el CRUD se hace aquí.
33  CREATE TABLE pokedex (
34    id             INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
35    pokemon_id     INT UNSIGNED NOT NULL,
36    apodo          VARCHAR(30) NULL,
37    nivel          TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5,   -- 1..100
38    fecha_captura  DATE NOT NULL,
39    notas          VARCHAR(200) NULL,
40    INDEX idx_pokedex_pokemon (pokemon_id),
41    CONSTRAINT fk_pokedex_pokemon FOREIGN KEY (pokemon_id)
42      REFERENCES pokemon (id)
43      ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
44      CONSTRAINT chk_pokedex_nivel CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100)
45  ) ENGINE=InnoDB;
46
```

Readme:

3. Modelo de datos

```
- **Restricción `CHECK` en el nivel (mejora T1):** la tabla `pokedex` tiene la restricción `chk_pokedex_nivel CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100)`. De esta forma la propia base de datos rechaza niveles fuera de 1-100 (error `Check constraint 'chk_pokedex_nivel' is violated`), aunque se intente insertar desde la terminal o desde otra aplicación y no pase por la validación de PHP. Está definida en `sql/01_schema.sql`.
```

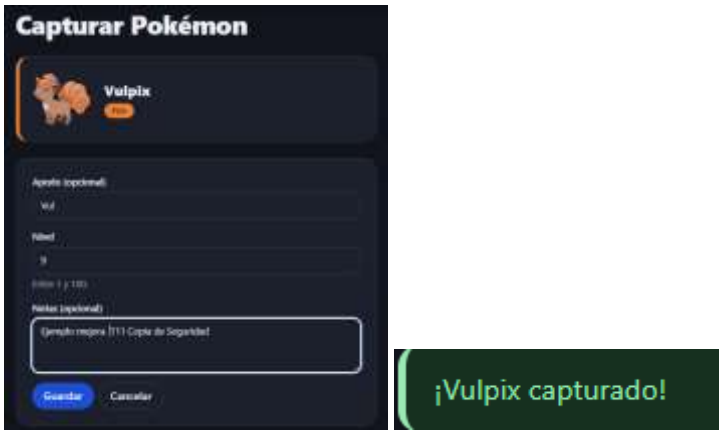
```
## 10. Mejoras y ampliaciones
### Mejoras implementadas

**T1 · `CHECK (nivel BETWEEN 1 AND 100)` en `pokedex`**

- **Qué cambié:** añadí la restricción `chk_pokedex_nivel` a la tabla `pokedex`, tanto en la base en funcionamiento (`ALTER TABLE`) como en `sql/01_schema.sql` para que exista en los despliegues nuevos.
- **Por qué:** antes solo validaba PHP, y desde la consola se podía insertar un nivel 200. La base de datos debe defender sus propios datos.
- **Cómo lo probé:** inserté un nivel 200 antes de la restricción (aceptado) y después (rechazado con el error `Check constraint 'chk_pokedex_nivel' is violated`).
```

| T11 | **Copia de seguridad** con `mysqldump` y restauración | Operación de la BD | ★ |

Antes: Nueva captura



Realizo la copia de seguridad.

Primero genero la copia dentro del contenedor, con la contraseña de root que ya tiene guardada en una variable.

docker compose exec db sh -c 'mysqldump -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --databases pokemon > /tmp/copia.sql'

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - Consejería de Educación\DAWES - Servidor\FP - DAW\aprendoHaciendo\ut3-Pokemon\POKEMON\pokemon> docker compose exec db sh -c 'm
ysqldump -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --databases pokemon > /tmp/copia.sql'
>>
```

Luego la traigo a mi carpeta del proyecto.

docker compose cp db:/tmp/copia.sql ./copia.sql

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - Consejería de Educación\DAWES - Servidor\FP - DAW\aprendoHaciendo\ut3-Pokemon\POKEMON\pokemon> docker compose cp db:/tmp/copia
.sql ./copia.sql
[+] copy 1/1
 ✓ pokemon-db-1 Copied pokemon-db-1:/tmp/copia.sql to ./copia.sql                                                                    0.1s
```

Compruebo que la copia tiene contenido

Get-Item copia.sql

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - Consejería de Educación\DAWES - Servidor\FP - DAW\aprendoHaciendo\ut3-Pokemon\POKEMON\pokemon> Get-Item copia.sql


    Directorio: C:\Users\LENOVO\OneDrive - Consejería de Educación\DAWES - Servidor\FP - DAW\aprendoHaciendo\ut3-Pokemon\POKEMON\pokemon

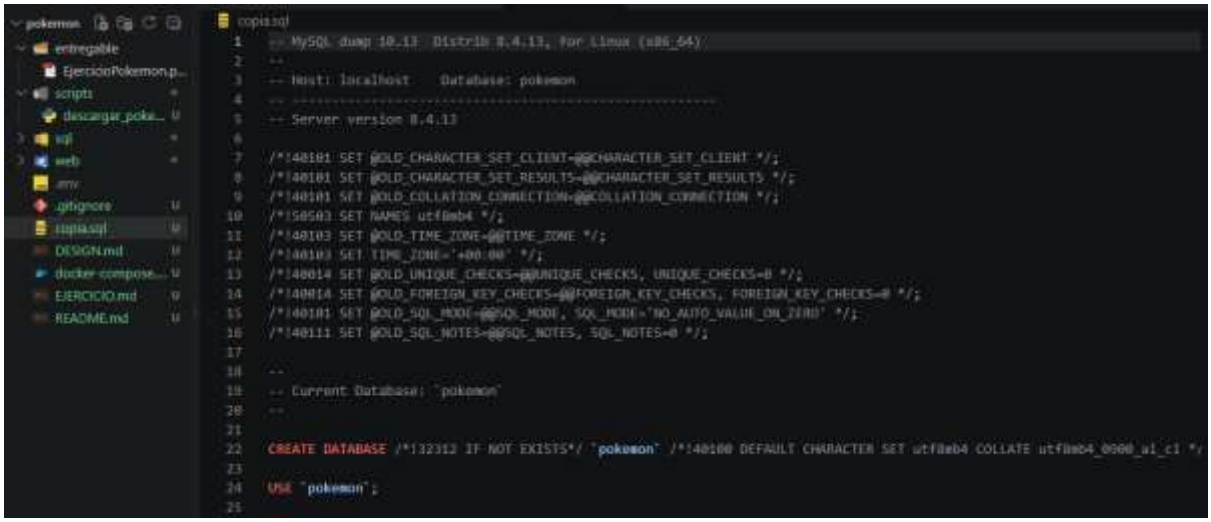

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         11/3/2026  11:58 AM          64519 copia.sql
```

Select-String "CREATE TABLE" copia.sql

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - Consejería de Educación\DAWES - Servidor\FP - DAW\aprendoHaciendo\ut3-Pokemon\POKEMON\pokemon> Select-String "CREATE TABLE" co
pia.sql

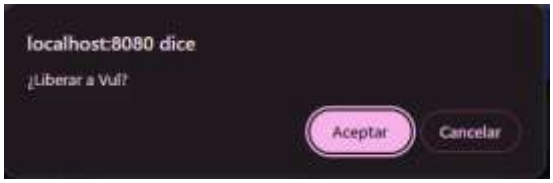
copia.sql:33:CREATE TABLE `generacion` (
copia.sql:50:CREATE TABLE `pokedex` (
copia.sql:90:CREATE TABLE `pokemon` (
```

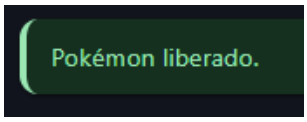
Arhivo generado: *copia.sql*



Ahora libero la captura, intentando a modo “error” para luego intentar recuperarla desde la copia de seguridad







Restauro la copia:

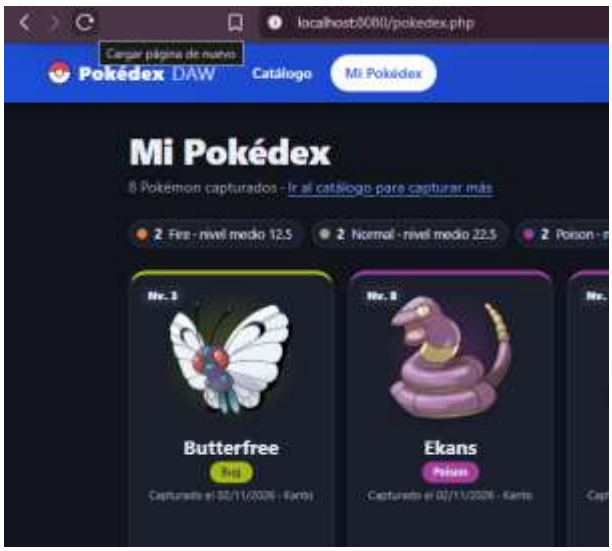
docker compose cp ./copia.sql db:/tmp/copia.sql

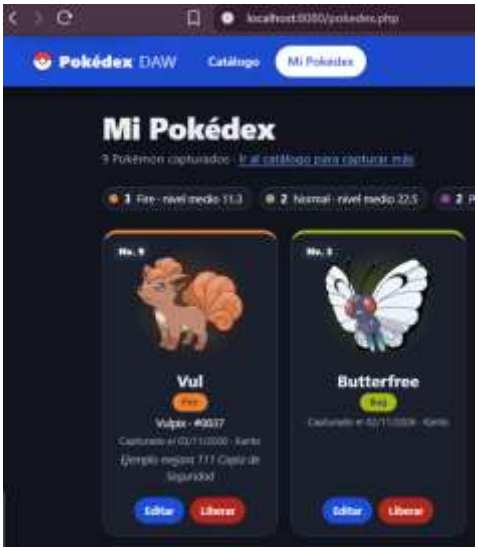


docker compose exec db sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" < /tmp/copia.sql'



Recargo la página





Readme:

```
## 4. Requisitos y puesta en marcha
### Copia de seguridad y restauración (mejora T11)

Los datos de MySQL viven en un volumen de Docker. Si se borra (por ejemplo con `docker compose down -v`), se pierden las capturas. Para evitarlo se puede hacer una copia con `mysqldump` y restaurarla cuando haga falta. Los comandos se ejecutan en la terminal, dentro de la carpeta `pokemon/` y con los contenedores en marcha (`db` en *healthy*).

**Hacer la copia** (crea `copia.sql` en la carpeta del proyecto):

```bash
docker compose exec db sh -c 'mysqldump -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --databases pokemon > /tmp/copia.sql'
docker compose cp db:/tmp/copia.sql ./copia.sql
```

Restaurar la copia:

```bash
docker compose cp ./copia.sql db:/tmp/copia.sql
docker compose exec db sh -c 'mysql -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" < /tmp/copia.sql'
```

Notas:

- La copia se genera **dentro del contenedor** y después se copia fuera. En PowerShell, redirigir con `>` guarda el fichero en un formato que rompe las tildes al restaurar.
- Usa la contraseña de administrador (`MYSQL_ROOT_PASSWORD` del `.env`), que el contenedor ya tiene guardada.
- La restauración **sustituye** las tablas actuales por las de la copia.
- `copia.sql` está en el `.gitignore`: la copia no se sube al repositorio.
```

```
**T11 · Copia de seguridad con `mysqldump` y restauración**

- **Qué cambié:** documenté un procedimiento de copia y restauración (sección 4) y añadí `copia.sql` al `.gitignore`.
- **Por qué:** sin copia, perder el volumen de Docker borra todos los datos. Con ella se pueden recuperar.
- **Cómo lo probé:** hice la copia, liberé una captura en la web, restauré la copia y comprobé que la captura volvía a aparecer en Mi Pokédex.
```

Antes: Nueva Captura